Uber
precio dinámico y demanda de viajes

Series temporales, clustering, regresión y bucle de precios, explicados paso a paso

InnoIT · Caso de uso de ML

Innoit

Uber: el problema

En cada zona y cada pocos minutos, la demanda y los conductores casi nunca coinciden

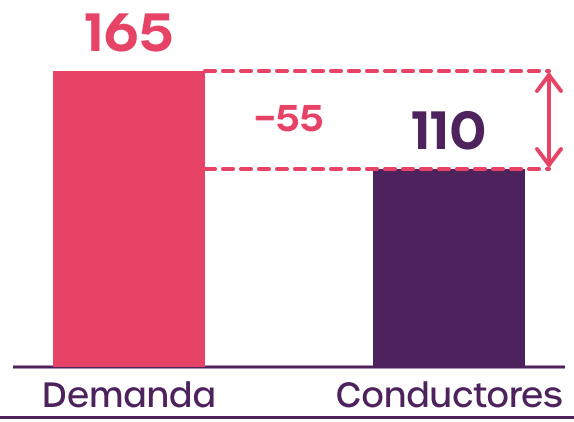
QUÉ MUEVE LA DEMANDA

- Hora y día
- Clima
- Eventos
- Tráfico

LA ZONA AHORA

Centro · viernes 18:00

solicitudes y viajes posibles en 15 min



SI NADIE ACTÚA

Demanda mayor que oferta

Esperas largas, más cancelaciones y usuarios menos satisfechos

LO QUE OCURRE EN CENTRO

Oferta mayor que demanda

Menos viajes por conductor, menos ingresos y desconexión

EN OTRA ZONA O A OTRA HORA

Reto: equilibrar oferta y demanda en minutos, zona a zona

El reto no es solo predecir: es equilibrar oferta y demanda antes de que el desajuste perjudique a todos.

Fuente: Shuaib Ullattil, Medium (5 feb 2026)

Precio dinámico y demanda

Uber (presencia global)

Caso de estudio divulgativo; los modelos reales de Uber son propietarios

Concepto

Predecir la demanda por zona y ajustar el precio en tiempo real.

Caso de uso real

Series temporales, clustering y regresión para fijar el precio dinámico.

Ventaja

Menos esperas y una oferta de conductores más estable.

Limitación

Las subidas bruscas se perciben como injustas y exigen datos sensibles.

El artículo no publica cifras ni arquitectura real; las números de esta presentación son sintéticos.

El precio funciona como una señal que equilibra el sistema, no solo como una forma de cobrar más.

Fuente: Shuaib Ullattil, Medium (5 feb 2026)

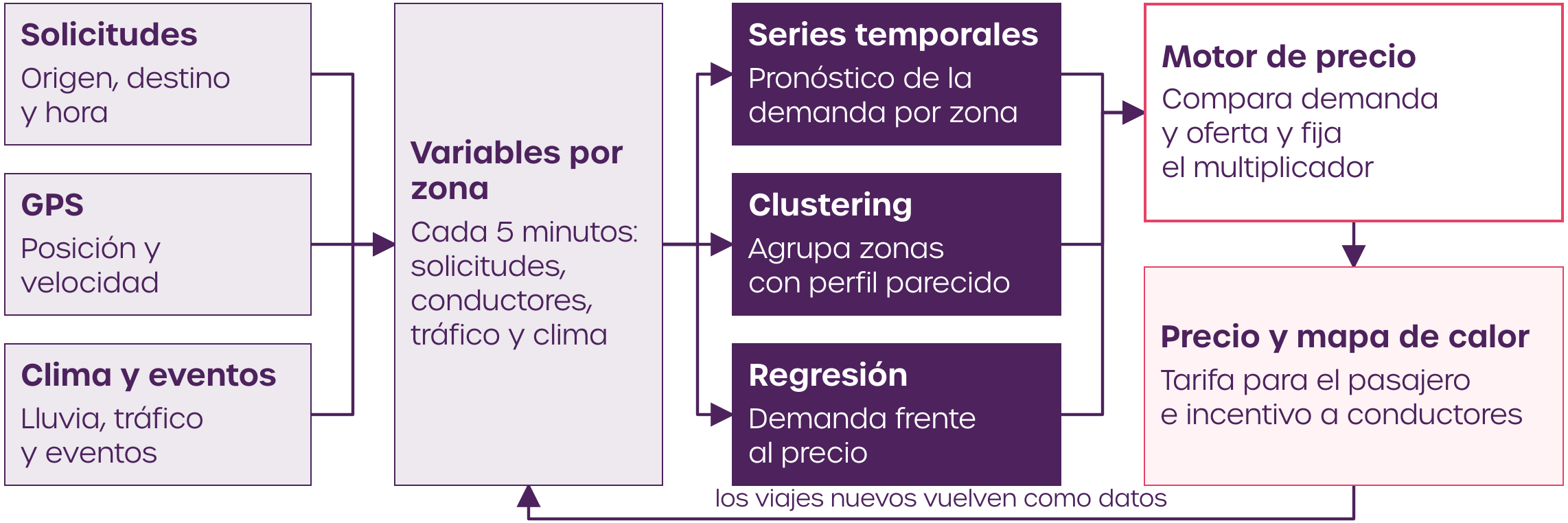
Los datos de partida

Fuente	Qué contiene	Para qué sirve
Solicitudes y viajes	Origen, destino, hora, duración, ruta, cancelaciones y pagos	Medir la demanda real y su histórico
GPS de móviles	Posición y velocidad de cada conductor, cada pocos segundos	Conocer la oferta y el tráfico en tiempo real
Contexto externo	Clima, cortes de carretera y eventos locales	Anticipar picos que el histórico no explica
Uso de la app	Valoraciones, cancelaciones y comentarios	Entender el comportamiento y la satisfacción

Volumen, variedad y velocidad: las tres «V» del Big Data. Fuente: Shuaib Ullattil, Medium (5 feb 2026).

Uber: del dato al precio

Del dato en bruto al precio que ve el pasajero, con un bucle de realimentación



Reconstrucción didáctica a partir de la descripción del artículo: la arquitectura real de Uber no es pública.

Fuente: Shuaib Ullattil, Medium (5 feb 2026)

Algoritmos

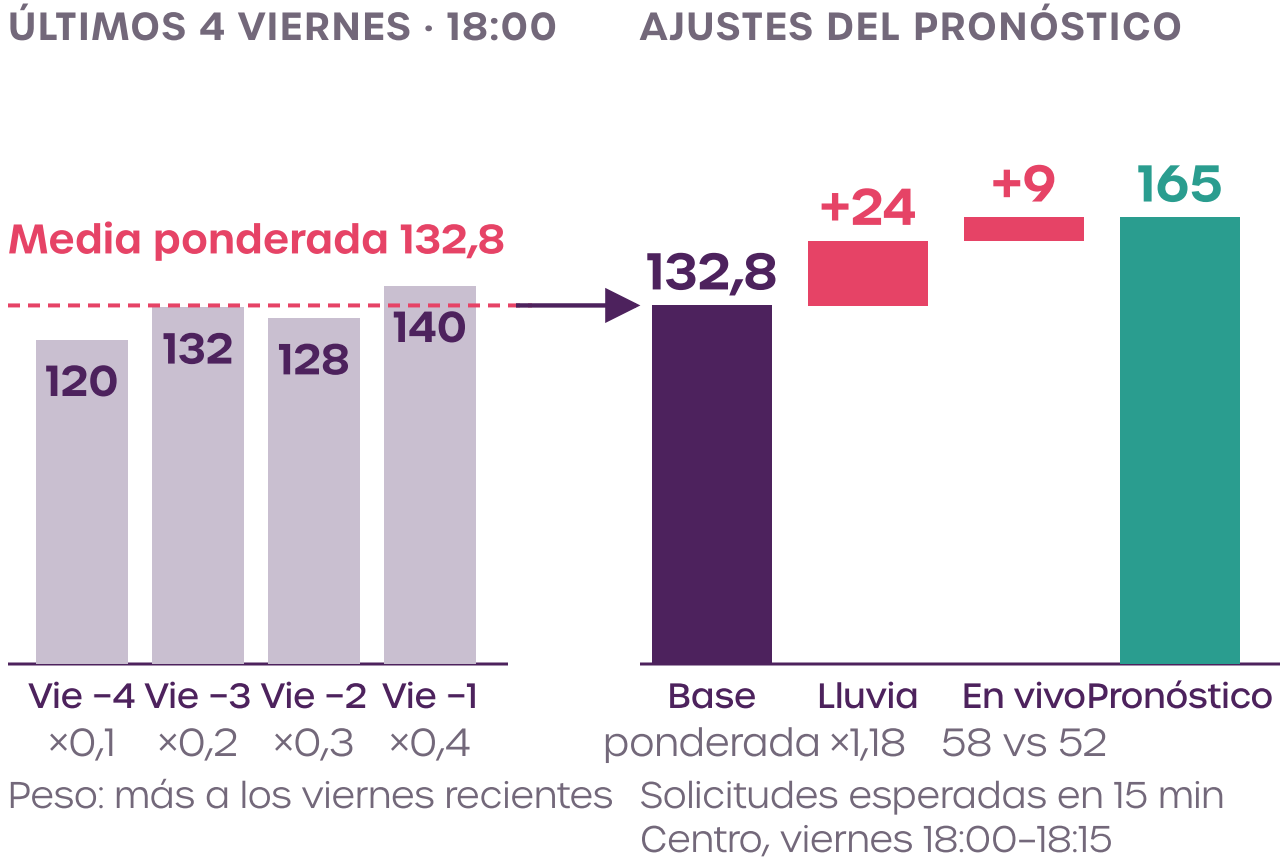
Cuatro piezas, paso a paso

Cada una con un ejemplo numérico sintético: Centro, viernes 18:00, con lluvia.

Series temporales: ¿cuántos viajes habrá?

Algoritmo 1/4 Pronóstico de la demanda de Centro entre las 18:00 y las 18:15

1. **Mirar el pasado.** Solicitudes a esa hora los últimos 4 viernes: 120, 132, 128 y 140.
2. **Ponderar.** Los viernes recientes pesan más: 0,1·120 + 0,2·132 + 0,3·128 + 0,4·140 = **132,8**.
3. **Ajustar por contexto.** Un modelo aprendió que la lluvia añade ≈18 % de demanda: 132,8 × 1,18 = **156,7**.
4. **Corregir en vivo.** En los primeros 5 min hay 58 solicitudes frente a 52 esperadas (+11 %). Se aplica la mitad: 156,7 × 1,055 = **165**.

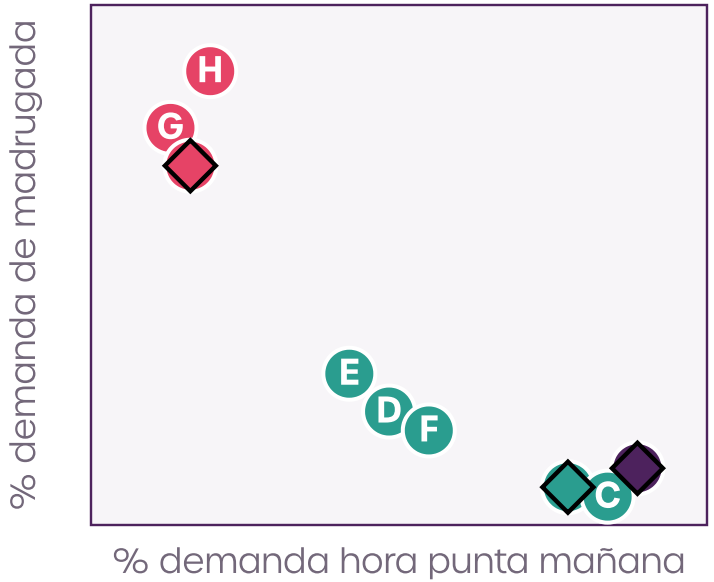


Datos sintéticos. Uber no publica sus modelos: aquí se usa una media ponderada estacional con ajustes, la forma más sencilla de una serie temporal.

Clustering: ¿qué tipo de zona es?

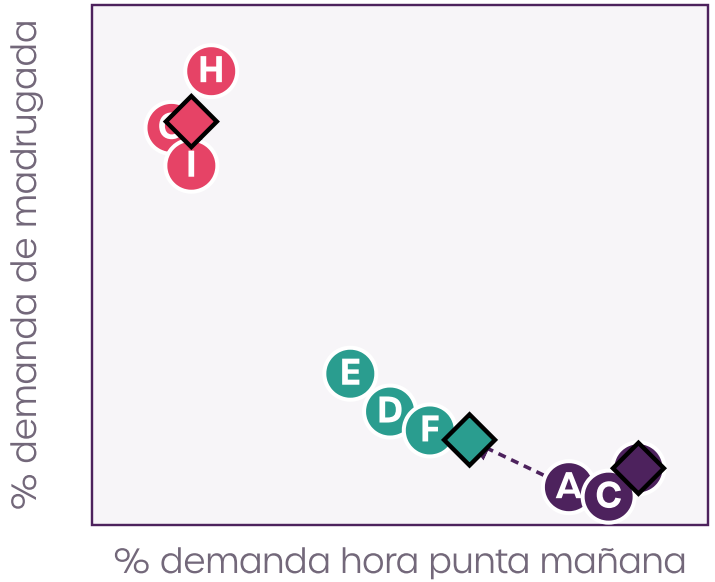
Algoritmo 2/4 k-means agrupa zonas por su perfil de demanda (k = 3)

1 · Centros iniciales



Dos centros caen en la misma zona de negocios. Cada zona pasa al centro más cercano.

2 · Mover y reasignar



Cada centro pasa a la media de sus zonas. A y C cambian de grupo.

3 · Se repite hasta converger



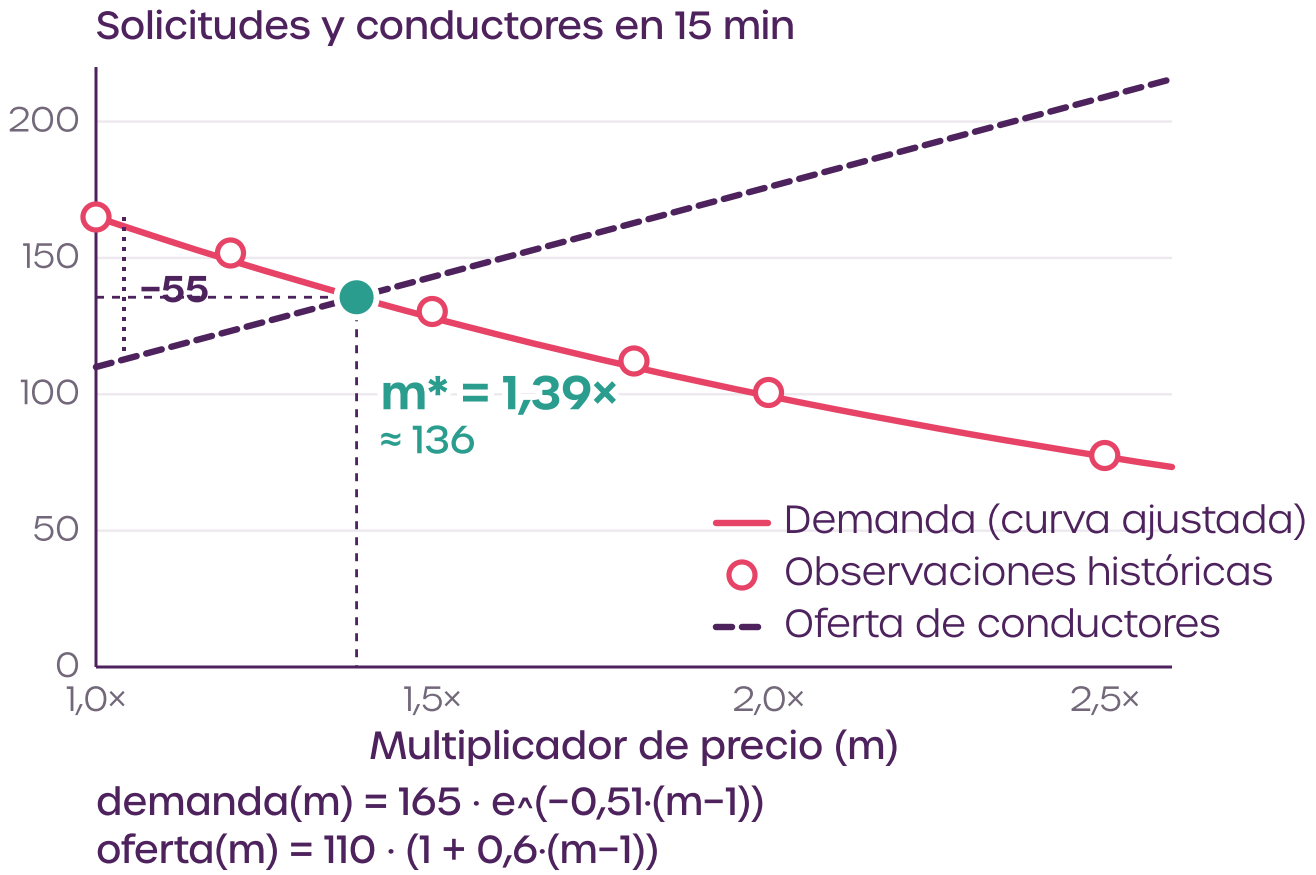
Ninguna zona cambia: quedan 3 grupos. Centro (C) es una zona de negocios.

Datos sintéticos de nueve zonas (A–I). Cada zona se describe con dos números; los grupos nacen de los datos, sin etiquetas previas. Zonas del mismo grupo comparten patrón: se pronostican juntas y se anticipa dónde enviar conductores.

Regresión: demanda frente al precio

Algoritmo 3/4 Sensibilidad de la demanda al precio y precio de equilibrio

1. **Reunir pares (precio, demanda).** Seis niveles históricos: a 1,0× la demanda es el 100 %; a 1,5×, el 79 %; a 2,5×, el 47 %.
2. **Elegir la forma.** La demanda cae de forma exponencial: `demanda(m) = base · e^(−β·(m−1))`.
3. **Ajustar por mínimos cuadrados** sobre ln(demanda): **β = 0,51**, R^2 = 0,999. Cada +1,0× quita ≈40 % de la demanda.
4. **Buscar el equilibrio.** Demanda(m) = oferta(m): 165·e^(−0,51(m−1)) = 110·(1 + 0,6(m−1)) → **m* = 1,39×**, unos 136 viajes.



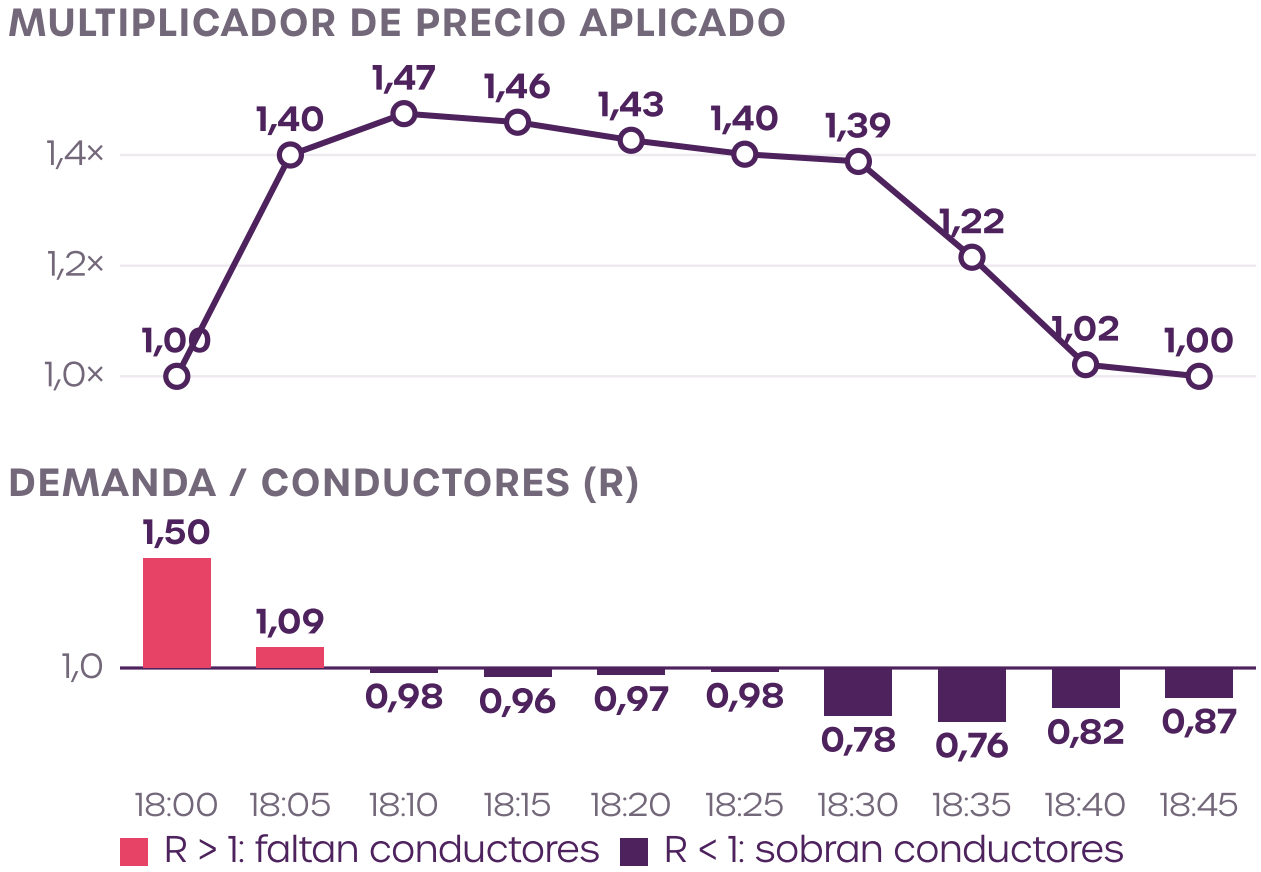
demanda(m) = 165 · e^(−0,51·(m−1))
oferta(m) = 110 · (1 + 0,6·(m−1))

Datos sintéticos. La respuesta de la oferta (+60 % de conductores por cada +1,0×) es una hipótesis didáctica; en la práctica también se estima con datos.

Bucle de precio: ajustar cada 5 minutos

Algoritmo 4/4 Control con realimentación: el precio se corrige cada 5 minutos hasta equilibrar

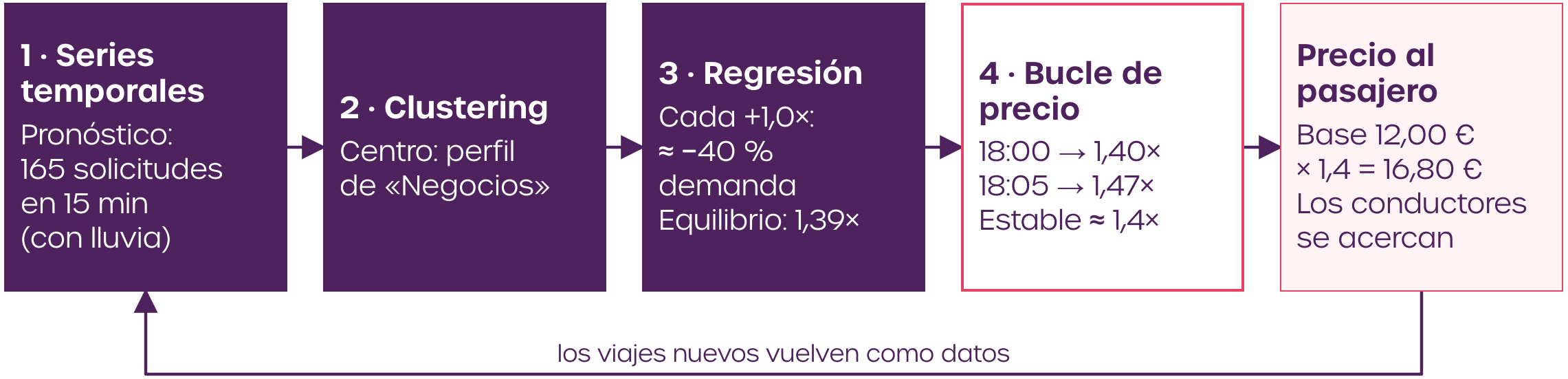
1. **Medir.** Cada 5 min: R = demanda / conductores. A las 18:00, 165 / 110 = **1,50**.
2. **Corregir el precio.** $m \leftarrow m + 0{,}8 \cdot (R - 1)$, entre 1,0× y 3,0×: 1,00 + 0,8·0,50 = **1,40×** desde las 18:05.
3. **Dejar reaccionar.** Algunos pasajeros esperan y los conductores se acercan. A las 18:05, R = 1,09 → **1,47×**.
4. **Repetir y relajar.** Se estabiliza en ≈1,4×. Al caer la demanda (R < 1) el precio baja a 1,00× a las 18:45.



Simulación sintética con la demanda y la oferta del ejemplo. Cuando la demanda baja a las 18:30, el multiplicador vuelve solo a 1,00×.

Un viernes a las 18:00, de principio a fin

Centro, viernes 18:00, con lluvia: los cuatro algoritmos encadenados con las cifras del ejemplo



Cifras sintéticas y coherentes con las diapositivas anteriores: no son datos de Uber.

Fuente: Shuaib Ullattil, Medium (5 feb 2026)

Retos y ética

Privacidad

Ubicaciones en tiempo real de pasajeros y conductores: exigen consentimiento, seguridad y gobierno del dato.

Percepción de justicia

Subir precios en emergencias o con mal tiempo se vive como abusivo, aunque equilibre el sistema.

Escala técnica

Flujos de millones de usuarios con baja latencia; los modelos se vigilan y se reentrenan.

Ideas para mitigar

Tope al multiplicador, precio visible antes de confirmar y avisos claros al usuario.

Debate

¿Qué precio o prioridad ajustas hoy a mano que un bucle de datos podría equilibrar?

¿Qué te parecería injusto aunque fuera eficiente?

www.inno-it.es